

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт компьютерных наук

Кафедра автоматизированных систем управления

Домашнее задание №5

по дисциплине

«Системная инженерия»

Студент М-РИТ-25-1 _____ Станиславчук С.М.

Руководитель

Профессор, канд. тех. наук _____ Качановский Ю.П.

Липецк, 2026

Содержание

1. Задание кафедры

1. По описанию процессов из ГОСТ Р 57193-2025 Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем построить IDEF0-диаграммы процесса (контекстная диаграмма и диаграмма декомпозиции 1 уровня) 2. Для одного из действий заданного процесс построить карту подпроцесса (по возможности) или IDEF0-диаграмму декомпозиции 2-го уровня Вариант 16: Процесс комплексирования

2. Описание проектируемой системы

Система корпоративного обмена сообщениями в реальном времени Предназначена для организации защищённой текстовой и голосовой связи внутри корпоративной сети без использования внешних централизованных сервисов, с минимальной зависимостью от внешней инфраструктуры.

Объектом управления является коммуникационная инфраструктура организации, включающая серверы, клиентские устройства пользователей и сетевые каналы передачи данных. С помощью клиентского приложения пользователь получает доступ к текстовым чатам, голосовым каналам и передаче файлов. Управление системой осуществляется через интерфейс, позволяющий создавать каналы связи, отправлять сообщения, подключаться к голосовым сессиям и обмениваться данными.

Внутри системы осуществляется постоянное установление и поддержание соединений между клиентами и сервером. Сервер обрабатывает входящие сообщения, управляет сессиями пользователей и обеспечивает маршрутизацию данных. Передача текстовых сообщений происходит в режиме реального времени, а голосовая связь реализуется через потоковую передачу данных с учётом минимизации задержек.

Система также выполняет контроль доступа и защиту данных.

Аутентификация пользователей, шифрование передаваемой информации и разграничение прав доступа обеспечивают безопасность взаимодействия. При передаче файлов система контролирует целостность данных и управляет их доставкой между участниками.

Таким образом, система обеспечивает автоматизированное управление процессом корпоративной коммуникации, поддерживая стабильный обмен данными, безопасность и высокую скорость взаимодействия внутри сети организации.

3. Диаграммы

Процесс комплексирования предназначен для объединения реализованных компонентов корпоративной системы обмена сообщениями в единую функционирующую программную систему, обеспечивающую совместную работу механизмов аутентификации, текстовой и голосовой связи, передачи файлов, хранения данных и обеспечения безопасности.

Контекстная IDEF0-диаграмма представлена на рисунке 1.

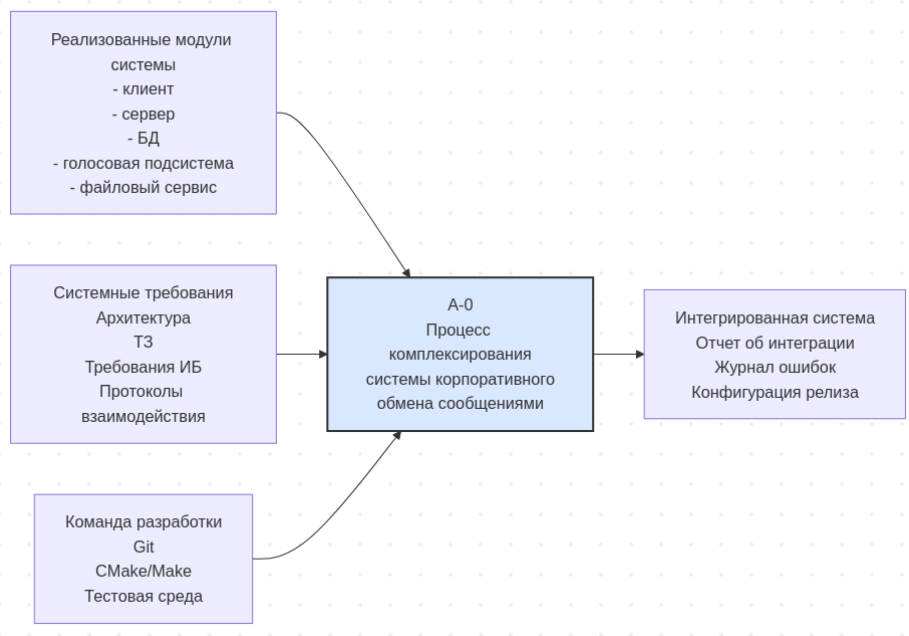


Рисунок 1 — Контекстная диаграмма

Диаграмма IDEF0-декомпозиции представлена на рисунке 2.

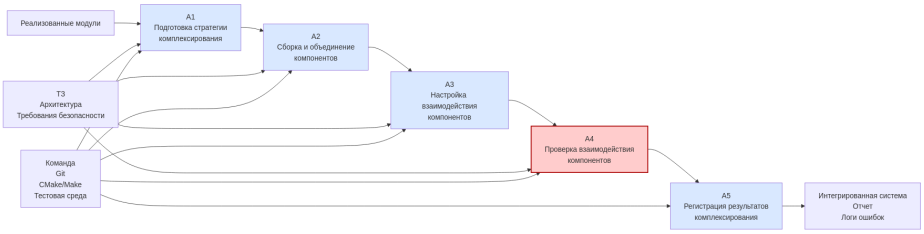


Рисунок 2 — Диаграмма декомпозиции

IDEF0 диаграмма второго уровня - проверка взаимодействия компонентов представлена на рисунке 3.

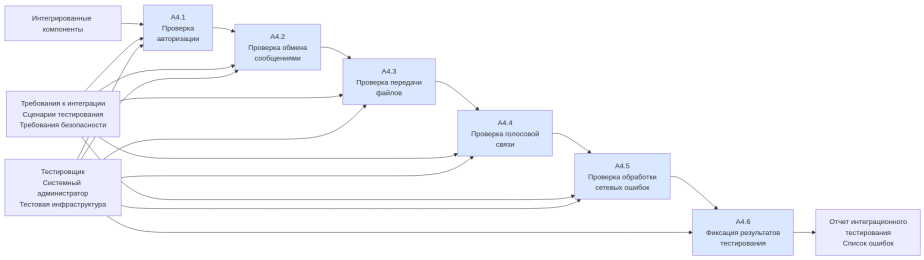


Рисунок 3 — Диаграмма проверки взаимодействия компонентов